2026 수성고 2학년 2학기 중간 확률과 통계 · 손풀이

확률과 통계 · 22문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 중복순열의 계산 · ${}_2\Pi_{2n} = 2^{2n}$ · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ④**

${}_2\Pi_{2n} = 256$을 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. ${}_2\Pi_{2n} = 2^{2n} = 256 = 2^8$
2. $2n = 8$이므로 $n = 4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 중복조합 - 방정식의 정수해 · $y' = y - 2$, $z' = z - 3$으로 바꿔 음이 아닌 정수해 · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ③**

방정식 $x + y + z = 10$의 정수해의 개수는? (단, $x \geq 0$, $y \geq 2$, $z \geq 3$)

① 10 ② 15 ③ 21 ④ 36 ⑤ 66

1. $y = y' + 2$, $z = z' + 3$ $(y', z' \geq 0)$로 놓으면
2. $x + y' + z' = 5$의 음이 아닌 정수해의 개수
3. ${}_3\mathrm{H}_5 = {}_7\mathrm{C}_5 = 21 \Longrightarrow$ ③

답 ③

3 자판 입력 방법의 수 (1과 2의 합으로 나타내기) · 0 네 개를 1(=[0])과 2(=[00])의 합으로 순서 있게 나누기 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ③**

계산기에 '10000'을 입력하려고 한다. 다음 그림과 같이 '1'이 입력되었을 때, [0] 또는 [00] 자판을 한 번에 한 개씩만 눌러 '10000'을 입력하는 방법의 수는?



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. '1' 뒤에 0을 4개 더 입력해야 한다
2. [0]을 1, [00]을 2로 보면 합이 4가 되도록 순서대로 나열
3. 2를 0개: $1+1+1+1 \longrightarrow$ 1가지
4. 2를 1개: 1, 1, 2 나열 $\longrightarrow \frac{3!}{2!} = 3$가지
5. 2를 2개: $2+2 \longrightarrow$ 1가지
6. 합계 $1+3+1=5 \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 이항계수의 성질 · $\sum_{r=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_r = 2^n$ · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ①**

$\sum_{n=1}^{7} {}_7\mathrm{C}_n$의 값은?

① 127 ② 128 ③ 129 ④ 130 ⑤ 131

1. ${}_7\mathrm{C}_0 + {}_7\mathrm{C}_1 + \cdots + {}_7\mathrm{C}_7 = 2^7 = 128$
2. $n=0$인 항 ${}_7\mathrm{C}_0 = 1$을 빼면 $128-1=127 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 조건부확률 · $\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$ · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ③**

어느 카페 고객 중 여성은 전체의 70%이고, 개인 다회용 컵을 사용하는 여성은 전체의 40%이다. 전체 고객 중 임의로 택한 1명이 여성일 때, 그 고객이 개인 다회용 컵을 사용하는 고객일 확률은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{4}{7}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

1. A: 여성, B: 다회용 컵 사용
2. $\mathrm{P}(A)=0.7,\ \mathrm{P}(A\cap B)=0.4$
3. $\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{0.4}{0.7}=\dfrac{4}{7}\Longrightarrow$ ③

답 ③

6 확률의 곱셈정리 (전확률) · 고장인 경우 + 고장 아닌 경우로 나누어 더하기 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ①**

어느 지역에 보급된 공유 자전거의 10%는 고장이 났다고 한다. 이용자가 택한 공유 자전거가 고장이 났을 때 고장이 났다고 신고할 확률은 0.8이고, 고장이 나지 않았을 때 고장이 났다고 신고할 확률은 0.2라고 한다. 이용자가 임의로 공유 자전거 1대를 택할 때, 택한 공유 자전거를 고장이 났다고 신고할 확률은?

① $\frac{13}{50}$ ② $\frac{29}{100}$ ③ $\frac{8}{25}$ ④ $\frac{7}{20}$ ⑤ $\frac{19}{50}$

1. 고장 나고 신고: $0.1\times0.8=0.08$
2. 고장 아닌데 신고: $0.9\times0.2=0.18$
3. 합: $0.26=\dfrac{13}{50}\Longrightarrow$ ①

답 ①

7 사건의 독립과 확률의 덧셈정리 · 독립이면 $\mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(A)$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ④**

서로 독립인 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A|B)=2\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{4}{9}$일 때, $\mathrm{P}(A)$의 값은?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

1. 독립이므로 $\mathrm{P}(A)=2\mathrm{P}(B)$. $\mathrm{P}(A)=a$라 하면 $\mathrm{P}(B)=\frac{a}{2}$

2. $\mathrm{P}(A\cup B)=a+\frac{a}{2}-\frac{a^2}{2}=\frac{4}{9}$

3. $9a^2-27a+8=0$, $(3a-1)(3a-8)=0$

4. $0\le a\le 1$이므로 $a=\frac{1}{3}\Longrightarrow$ ④

답 ④

8 수학적 확률 - 배수의 개수 · $(3x-n)(5x-n)=0\to n$이 3 또는 5의 배수 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

50 이하의 자연수 n에 대하여 이차방정식 $15x^2-8nx+n^2=0$이 자연수 해를 가질 확률은?

① $\frac{9}{25}$ ② $\frac{19}{50}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{11}{25}$ ⑤ $\frac{23}{50}$

1. $15x^2-8nx+n^2=(3x-n)(5x-n)=0$, $x=\frac{n}{3}$ 또는 $\frac{n}{5}$

2. 자연수 해 $\Leftrightarrow$ n이 3의 배수 또는 5의 배수

3. 3의 배수 16개, 5의 배수 10개, 15의 배수 3개

4. $16+10-3=23\longrightarrow$ 확률 $\frac{23}{50}\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 여사건의 확률 · 모두 같은 색일 확률을 1에서 빼기 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

같은 종류의 빨간 펜 4자루, 같은 종류의 파란 펜 4자루, 같은 종류의 검정 펜 2자루가 들어 있는 상자에서 임의로 3자루의 펜을 동시에 꺼낼 때, 두 종류 이상의 색상 펜이 포함될 확률은?

① $\frac{13}{15}$ ② $\frac{53}{60}$ ③ $\frac{9}{10}$ ④ $\frac{11}{12}$ ⑤ $\frac{14}{15}$

1. 전체: ${}_{10}\mathrm{C}_3 = 120$

2. 모두 빨강 ${}_4\mathrm{C}_3 = 4$, 모두 파랑 4, 검정 3자루는 불가

3. 모두 같은 색일 확률 $\frac{8}{120} = \frac{1}{15}$

4. 구하는 확률 $1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15} \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 이항정리 - 계수와 등차수열 · x^k의 계수 ${}_4\mathrm{C}_k a^k$, 등차중항 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

양수 a에 대하여 다항식 $(1+ax)^4$의 전개식에서 x, x^4, x^2의 계수가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. x: $4a$, x^4: a^4, x^2: $6a^2$

2. 등차수열이므로 $2a^4 = 4a + 6a^2$

3. $a^3 - 3a - 2 = 0$, $(a-2)(a+1)^2 = 0$

4. $a > 0$이므로 $a = 2 \Rightarrow$ ②

답 ②

11 조건을 만족시키는 집합의 순서쌍 · (나)에서 $n(A-B)=2$, $n(A)=3$, (가)는 $B \not\subset A$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

전체집합 $U=\{a,b,c,d,e,f\}$의 두 부분집합 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $n(A\cap B)<n(B)$
> (나) $n(A-B)\times n(A)=n(U)$

두 집합 A, B의 모든 순서쌍 (A,B)의 개수는?

① 420 ② 426 ③ 440 ④ 466 ⑤ 486

1. $n(A-B)\times n(A)=6$, $n(A-B)\le n(A)$이므로 $(1,6)$ 또는 $(2,3)$
2. $(1,6)$이면 $A=U$라 $B\subset A$ ⟶ (가)에 모순
3. 따라서 $n(A)=3$, $n(A\cap B)=1$, $B-A\neq\varnothing$
4. A 선택 ${}_6\mathrm{C}_3=20$, $A\cap B$ 선택 3, $B-A$는 나머지 3개 원소의 공집합 아닌 부분집합 7
5. $20\times 3\times 7=420 \Rightarrow$ ①

답 ①

12 배반사건과 사건의 개수 · $X\subset S-(A\cup B)\to 2^{9-n(A\cup B)}$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

1부터 9까지의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 선택하는 시행에서 9 이하의 자연수 k에 대하여 두 사건 A, B가
$A=\{x\mid x$는 k 이하의 짝수$\}$
$B=\{x\mid x$는 k의 약수$\}$
이다. 이 시행에서 일어나는 사건 X가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 두 사건 A와 X는 서로 배반사건이다.
> (나) 두 사건 B와 X는 서로 배반사건이다.

사건 X의 개수를 $f(k)$라 할 때, $f(2)+f(6)+f(7)=\alpha\times 2^5$이다. α의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

1. X는 $A\cup B$와 겹치지 않는 사건이므로 $f(k)=2^{9-n(A\cup B)}$
2. $k=2$: $A\cup B=\{1,2\}$ ⟶ $2^7=128$
3. $k=6$: $A\cup B=\{1,2,3,4,6\}$ ⟶ $2^4=16$
4. $k=7$: $A\cup B=\{1,2,4,6,7\}$ ⟶ $2^4=16$
5. 합 $160=5\times 2^5 \Rightarrow \alpha=5$ ②

답 ②

13 독립시행의 확률 · 이동 25초 + 문 열림 1번당 7초 → 열림 1번 이하 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

서하는 승강기를 타고 1층에서 6층으로 이동하려고 한다. 이 승강기는 한 층을 올라가는 데 5초가 걸리고, 문이 열리기 시작할 때부터 완전히 닫힐 때까지 7초가 걸린다. 2층부터 5층까지 각 층에서 문이 열릴 확률이 $\frac{1}{3}$이라고 할 때, 1층 문이 완전히 닫힌 순간부터 6층 문이 열리기 시작할 때까지 걸리는 시간이 35초 이하일 확률은 p이다. $p \times 3^4$의 값은?

① 36 ② 39 ③ 42 ④ 45 ⑤ 48

1. 1층→6층 이동 시간 $5 \times 5 = 25$초
2. 문이 r번 열리면 $25 + 7r \le 35 \longrightarrow r \le 1$
3. $r = 0$: $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{81}$
4. $r = 1$: ${}_4\mathrm{C}_1 \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{32}{81}$
5. $p = \frac{48}{81}$, $p \times 3^4 = 48 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 조건부확률 - 독립시행과 결합 · 차가 d일 때 앞면 2개 확률 ${}_d\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{2}\right)^d$ · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

주머니에 숫자 1, 3, 5, 7이 하나씩 적혀 있는 공 4개가 들어 있다. 이 주머니와 한 개의 동전을 사용하여 다음의 시행을 한다.

> 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공에 적힌 두 수의 차만큼 반복하여 동전을 던진다.

이 시행을 한 번 한 후 앞면이 나온 동전의 개수가 2개일 때, 두 수의 차가 6이었을 확률은?

① $\frac{5}{37}$ ② $\frac{6}{41}$ ③ $\frac{2}{11}$ ④ $\frac{5}{22}$ ⑤ $\frac{10}{37}$

1. 두 수의 차: 2인 쌍 3개, 4인 쌍 2개, 6인 쌍 1개 (각 확률 $\frac{1}{6}$씩)
2. 앞면 2개 확률: $d = 2 \longrightarrow \frac{1}{4}$, $d = 4 \longrightarrow \frac{6}{16}$, $d = 6 \longrightarrow \frac{15}{64}$
3. 전체: $\frac{1}{6}\left(3 \cdot \frac{16}{64} + 2 \cdot \frac{24}{64} + \frac{15}{64}\right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{111}{64}$
4. 차가 6: $\frac{1}{6} \cdot \frac{15}{64}$
5. 구하는 확률 $\frac{15}{111} = \frac{5}{37} \Longrightarrow$ ①

답 ①

15 곱사건의 확률로 공의 개수 구하기 · $A \cap B$ = 1이 1개, 2가 2개 · 4.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

각각의 공에 숫자 1 또는 2가 하나씩 적혀 있는 7개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수의 곱이 4의 배수인 사건을 A, 꺼낸 3개의 공 중에 1이 적혀 있는 공이 1개인 사건을 B라 하자. $\mathrm{P}(A \cap B) = \dfrac{4}{7}$일 때, 1이 적힌 공의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 1이 적힌 공을 n개라 하자
2. $A \cap B$: 1이 1개이면 나머지 2개는 2 $\longrightarrow$ 곱 4, 4의 배수
3. $\mathrm{P}(A \cap B) = \dfrac{n \cdot {}_{7-n}\mathrm{C}_2}{{}_7\mathrm{C}_3} = \dfrac{4}{7} \longrightarrow n \cdot {}_{7-n}\mathrm{C}_2 = 20$
4. $n = 2$: $2 \times 10 = 20$ (다른 n은 15, 18, 12, $\cdots$)
5. 1이 적힌 공은 2개 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

16 독립시행 - 카드 뒤집기 · 한 번 시행에서 뒤집힐 확률 $\frac{1}{4}$, 2가 정확히 한 번 보이기 · 4.30점 · 난이도 최상 **정답 ③**

앞면에는 문자 1, 뒷면에는 문자 2가 적힌 한 장의 카드가 있다. 이 카드와 한 개의 동전을 사용하여 다음의 시행을 한다.

> 동전을 두 번 던져
> 앞면이 나온 횟수가 2이면 카드를 한 번 뒤집고,
> 앞면이 나온 횟수가 0 또는 1이면 카드를 그대로 둔다.

처음에 문자 1이 보이도록 카드가 놓여 있을 때, 이 시행을 4번 반복하는 동안 보이는 숫자를 차례대로 a_1, a_2, a_3, a_4라고 할 때, $a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_4$의 값이 2일 확률은 p이다. $p \times 2^8$의 값은?

① 23 ② 36 ③ 54 ④ 63 ⑤ 80

1. 뒤집힐 확률 $\dfrac{1}{4}$, 그대로 $\dfrac{3}{4}$
2. 곱이 2 $\Longleftrightarrow$ $a_1, \cdots, a_4$ 중 2가 정확히 1개
3. 2가 a_1, a_2, a_3일 때: 뒤집기 1번 + 그대로 3번 $\longrightarrow$ 각 $\dfrac{9}{256}$
4. 2가 a_4일 때: 그대로 3번 + 뒤집기 1번 $\longrightarrow$ $\dfrac{27}{256}$
5. $p = \dfrac{3 \times 9 + 27}{256} = \dfrac{54}{256}$, $p \times 2^8 = 54 \Longrightarrow$ ③

답 ③

17 함수의 개수와 확률의 덧셈정리 · $n(E \cup F) = n(E) + n(F) - n(E \cap F)$ · 4.30점 · 난이도 최상 **정답 ④**

두 집합 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 A에서 B로의 함수 f 중 임의로 하나를 선택할 때, 선택한 함수 f가 $f(a) + f(b) = 4$를 만족시키거나 함수 f의 치역의 모든 원소의 합이 9일 확률이 $\frac{p}{q}$이다. $p + q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 604 ② 699 ③ 769 ④ 774 ⑤ 786

1. 전체 함수 $5^4 = 625$
2. E: $f(a) + f(b) = 4 \longrightarrow (1,3), (2,2), (3,1)$ × 5^2 = 75
3. F: 치역 합 9 $\longrightarrow \{4,5\}, \{1,3,5\}, \{2,3,4\} \longrightarrow 14 + 36 + 36 = 86$
4. $E \cap F$: 치역 $\{1,3,5\}$에서 $(1,3), (3,1)$ 각 5개 $\longrightarrow$ 10, 치역 $\{2,3,4\}$에서 $(2,2) \longrightarrow$ 2, 합 12
5. $n(E \cup F) = 75 + 86 - 12 = 149$, 확률 $\frac{149}{625}$
6. $p + q = 774 \Longrightarrow$ ④

답 ④

18 중복순열 - 자리 수의 합이 홀수 · 홀수(5, 7)가 홀수 개 들어가야 합이 홀수 · 5.00점 · 난이도 중 **정답 50**

[서술형 1] 5개의 숫자 0, 2, 4, 5, 7에서 중복을 허락하여 3개를 택하여 일렬로 나열하여 만들 수 있는 세 자리의 자연수 중에서 각 자리 수의 합이 홀수인 자연수의 개수를 구하시오.

1. 홀수 숫자 5, 7 (2개), 짝수 숫자 0, 2, 4 (3개)
2. 백의 자리가 홀수(2가지): 나머지 두 자리 홀수 개수가 짝수 $\longrightarrow 3^2 + 2^2 = 13 \longrightarrow 26$
3. 백의 자리가 2 또는 4(2가지): 나머지 두 자리 중 홀수 1개 $\longrightarrow 2 \times 2 \times 3 = 12 \longrightarrow 24$
4. 합계 $26 + 24 = 50$

답 50

19 서로 다른 공을 상자에 넣는 확률 · A, B에 들어가는 공 수가 1 또는 3 · 6.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{312}{625}$

[서술형 2] 서로 다른 공 4개를 5개의 상자 A, B, C, D, E에 남김없이 나누어 넣을 때, 두 상자 A, B에 들어가는 공의 개수의 합과 세 상자 C, D, E에 들어가는 공의 개수의 합의 차가 2일 확률을 구하시오. (단, 빈 상자가 있을 수 있다.)

1. 전체 $5^4 = 625$
2. A, B의 공 수를 k라 하면 $|k-(4-k)| = 2 \longrightarrow k = 1$ 또는 3
3. $k = 1$: ${}_4\mathrm{C}_1 \times 2 \times 3^3 = 216$
4. $k = 3$: ${}_4\mathrm{C}_3 \times 2^3 \times 3 = 96$
5. 확률 $\frac{216+96}{625} = \frac{312}{625}$

답 $\frac{312}{625}$

20 중복조합 - 부등식을 만족하는 자연수 순서쌍 · (a, b)를 정한 뒤 $c+d+e \le 10-(a+b)$ · 9.00점 · 난이도 상

정답 22

[서술형 3] 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e)의 개수를 구하시오.

(가) $a+b+c+d+e \le 10$
(나) $ab = 6$

1. $ab = 6$: $(1,6), (6,1), (2,3), (3,2)$
2. $(1,6), (6,1)$: $c+d+e \le 3 \longrightarrow (1,1,1)$ 1개씩 $\longrightarrow$ 2
3. $(2,3), (3,2)$: $c+d+e \le 5 \longrightarrow$ 합 3, 4, 5인 경우 $1+3+6 = 10$개씩 $\longrightarrow$ 20
4. 합계 $2+20 = 22$

답 22

21 조건부확률 - 두 주머니에서 공 꺼내기 · 세 수 모두 홀수인 경우를 전체로 보고 세기 · 6.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{1}{2}$

[서술형 4] 주머니 A에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 1, 2, 3, 5, 7이 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 두 주머니 A, B에서 각각 1개, 2개의 공을 임의로 동시에 꺼내는 시행을 한다. 꺼낸 3개 공에 적혀 있는 세 수가 모두 홀수일 때, 세 수 중 같은 수가 있을 확률을 구하시오.

1. 모두 홀수: A에서 1 또는 3 (2가지), B에서 1, 3, 5, 7 중 2개 (${}_4\mathrm{C}_2 = 6$) $\longrightarrow$ 12가지 (각 경우 확률 같음)
2. 같은 수가 있는 경우: A의 수를 B에서도 뽑음 $\longrightarrow$ $A=1$: 3가지, $A=3$: 3가지 $\longrightarrow$ 6가지
3. 구하는 확률 $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

22 사건의 독립과 종속 판별 · $\mathrm{P}(A\cap B_m)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B_m)$ 확인 · 9.00점 · 난이도 중

정답 (1) 종속 (2) 독립 (3) $m = 3, 5, 7$

[서술형 5] 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내는 시행의 표본공간을 S라 하고, 꺼낸 공에 적혀 있는 수가 8의 약수인 사건을 A, 소수인 m에 대하여 m의 약수인 사건을 B_m이라 하자. (단, $2 \le m \le 7$)

(1) 사건 A와 사건 B_2가 서로 독립인지 종속인지 판별하시오. [4점]

(2) 사건 A와 사건 B_5가 서로 독립인지 종속인지 판별하시오. [3점]

(3) 사건 A와 사건 B_m이 독립이 되도록 하는 모든 m의 값을 구하시오. (단, 두 사건이 서로 독립이 되는 m의 조건에 대한 서술이 있어야 한다.) [2점]

1. $A=\{1,2,4,8\}$ $\longrightarrow$ $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2}$, 소수 m이면 $B_m=\{1,m\}$ $\longrightarrow$ $\mathrm{P}(B_m)=\frac{1}{4}$
2. (1) $A\cap B_2=\{1,2\}$, $\frac{2}{8}\neq\frac{1}{8}$ $\longrightarrow$ 종속
3. (2) $A\cap B_5=\{1\}$, $\frac{1}{8}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}$ $\longrightarrow$ 독립
4. (3) 독립 $\Leftrightarrow$ $A\cap B_m=\{1\}$ $\Leftrightarrow$ m이 8의 약수가 아닌 소수
5. $m=3, 5, 7$

답 (1) 종속 (2) 독립 (3) $m = 3, 5, 7$